

Robotachtervolging

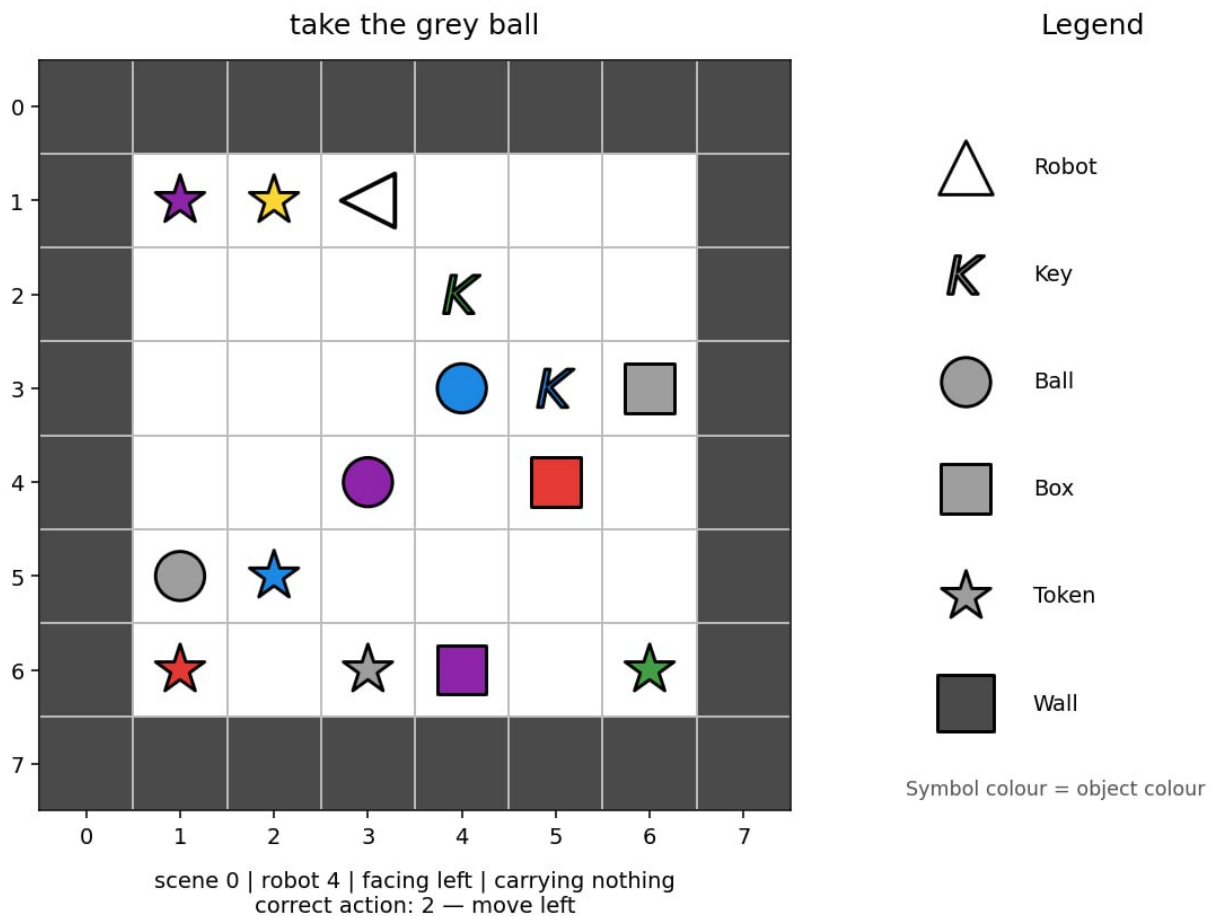
- **Tijdslimiet:** 5 minuten voor het hele bestand
- **Omgeving:** één GPU (≈ 16 GB VRAM), geen internet
- **Grootte van de oplossing:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Opslagruimte:** 5 GB

Opdracht

Jouw bedrijf, Duistere Planproductie, heeft zes robots, die zonder betaling aan het werken zijn. Elke robot werkt in een kleine kamer die wordt weergegeven door een raster. Elke kamer heeft een 6×6 speelbaar gebied dat door muren wordt omringd, waardoor de volledige `image`-array een grootte van 8×8 heeft (speelbaar gebied + muren).

Elke robot ontvangt een Engelstalige instructie die een taak beschrijft. De momentopname kan op elk willekeurig moment worden gemaakt terwijl de robot deze uitvoert. Je doel is de volgende actie van de robot te voorspellen.

Robots volgen niet altijd het kortste pad. Robot 0 kan zich anders gedragen dan Robot 1, maar elke robot volgt zijn eigen consistente patroon. Gebruik de trainingsvoorbeelden, die de correcte volgende acties bevatten, om deze patronen te leren.



Er zijn drie soorten missies:

- **ga naar** een object, bijvoorbeeld "approach the red ball";
- **pak** een object **op**, bijvoorbeeld "grab the blue key";
- **plaats één object naast een ander**, bijvoorbeeld "place the red box beside the green ball".

Dezelfde instructie kan op verschillende manieren worden geschreven ("go to the red bal"). De testset kan nieuwe combinaties van bekende formuleringen, kleuren en objecttypen bevatten. Elk woord, elk formuleringspatroon, elke kleur, elk objecttype en elk missietype dat in de testset wordt gebruikt, komt echter ook voor in de trainingsset.

Elk sample heeft de volgende velden:

Veld	Betekenis
robot_id	om welke van de 6 robots het gaat (0-5)
image	de kamer, een $8 \times 8 \times 2$ -integer-array waarin kanaal 0 de categorische object_idx bevat (bijv. 1=leeg, 2=muur, 10=robot) en kanaal 1 de categorische colour_idx bevat (0-5).
direction	de richting waarin de robot momenteel kijkt
mission	de instructie in het Engels
carrying	null of [object_idx, colour_idx] voor het meedragen object

Rijen zijn onafhankelijke momentopnamen in willekeurige volgorde. Ze vormen geen episodes en tijdens de evaluatie is geen eerdere observatie of actie beschikbaar.

Met de meegeleverde `visualize_dataset.ipynb` kun je de observaties bekijken die in verschillende situaties voor het model beschikbaar zijn.

Rastercodering

`image[row][column] = [object_idx, colour_idx]`. De eerste index is de rij van boven naar beneden en de tweede is de kolom van links naar rechts. De array bevat de buitenste rand van muren, waardoor het navigeerbare binnengebied 6×6 is.

Object-id's:

id	object
1	lege cel
2	muur
5	sleutel
6	bal
7	doos
10	robot
11	token

Tokens kunnen in de kamer voorkomen, maar worden nooit in missies genoemd. Deze zijn daarbij even irrelevant als deze vertaling.

De kleur-id's zijn 0 rood, 1 groen, 2 blauw, 3 paars (beste kleur), 4 geel en 5 grijs. Het kleurkanaal heeft geen betekenis voor lege cellen en muren.

De afbeelding heeft uitsluitend de twee bovenstaande kanalen. De richting van de robot wordt eenmaal opgegeven in het `direction`-veld op het hoogste niveau; deze wordt niet gedupliceerd binnen `image`.

Acties

Voor codes 0–3 gebruiken bewegingsacties de volgende absolute toewijzing:

actie	betekenis
0	beweeg omhoog
1	beweeg omlaag
2	beweeg naar links
3	beweeg naar rechts
4	pak op
5	zet neer

Het `direction`-veld geeft de huidige kijkrichting aan met: 0 = Omhoog (row - 1), 1 = Omlaag (row + 1), 2 = Links (col - 1), 3 = Rechts (col + 1).

Een bewegingsactie draait de robot eerst naar die absolute (niet-negatieve) richting en probeert hem vervolgens één cel te verplaatsen. Een muur of object kan de beweging blokkeren, maar de richting verandert desondanks. `pick up` en `drop` voeren hun actie uitsluitend uit op de aangrenzende cel die door de richting wordt bepaald (bijv. als `direction=0`, wordt de actie uitgevoerd op (row - 1, col)).

Dataset

Je ontvangt twee mappen:

Map	Rijen	labels.json?	Gebruik deze om
dataset/train/	60,000	inbegrepen	je model te trainen
dataset/test_public/	3,600	inbegrepen in de ontwikkelkopie	je pipeline uit te voeren en zelf te scoren

Elke map bevat `observations.json`, een JSON-lijst van de hierboven beschreven samples. `labels.json` is een overeenkomstige JSON-lijst van acties (0–5).

De trainingsset bevat precies 10,000 rijen per robot en 20,000 rijen uit elke taakfamilie. De openbare testset bevat 600 rijen per robot. Gebruik `numpy.asarray(...)` op `image` als je een

array nodig hebt.

Tijdens de beoordeling wordt `dataset/test_public/` vervangen door een verborgen set van 3,600 observaties in dezelfde indeling, maar zonder `labels.json`. Het openbare leaderboard gebruikt `test_leaderboard_a`; de eindrangschikking gebruikt `test_leaderboard_b`. Een notebook dat onvoorwaardelijk testlabels inleest, zal dus crashen. Lees deze dus uitsluitend uit `dataset/train/`.

Uitvoer

Schrijf `predictions.json` naar de werkmap van het notebook. Dit moet een JSON- lijst zijn die voor elke rij van `dataset/test_public/observations.json` één actie als geheel getal (0–5) bevat, in dezelfde volgorde. Voor een hypothetische testset met zes samples zou dit geldige uitvoer zijn:

```
[0, 3, 2, 2, 5, 4]
```

Een ontbrekend of ongeldig JSON-bestand, een verkeerd aantal voorspellingen, een niet-gehele waarde of een actie buiten `{0,1,2,3,4,5}` wordt zonder score afgewezen.

Scoring

De score is de **gemiddelde nauwkeurigheid per robot** op een schaal van 0–100. De nauwkeurigheid wordt eerst onafhankelijk voor elke robot berekend en vervolgens gemiddeld over alle zes robots. Elke robot heeft daarom hetzelfde gewicht.

Indienen

1. Open `solution.ipynb` en voer alle cellen uit.
2. Controleer of dit `predictions.json` met 3,600 voorspellingen voor de openbare testset schrijft.
3. Verbeter het model als je wilt; de meegeleverde baseline demonstreert alleen de vereiste invoer- en uitvoerindeling.
4. Stage en commit `solution.ipynb` in het tabblad Git van JupyterLab en push het vervolgens.
5. Ga terug naar de wedstrijdpagina en klik op **Submit**.

Dien niet nul, en niet 2 bestanden met de naam `solution.ipynb` in.